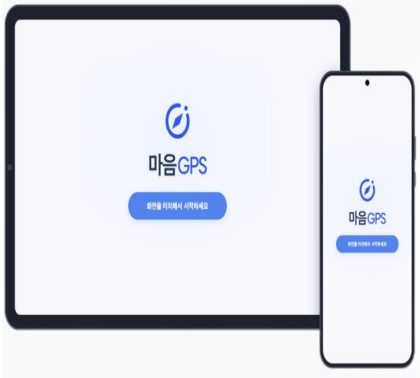
Google AI 기반 사회정서학습

Social Emotional Learning(SEL) with Google AI



김윤경
인천서희학교 / 모든 학생

Agenda

01 **Challenge**
현장 문제의식

02 **Goal**
문제해결과정

03 **Outcome**
결과 및 개선

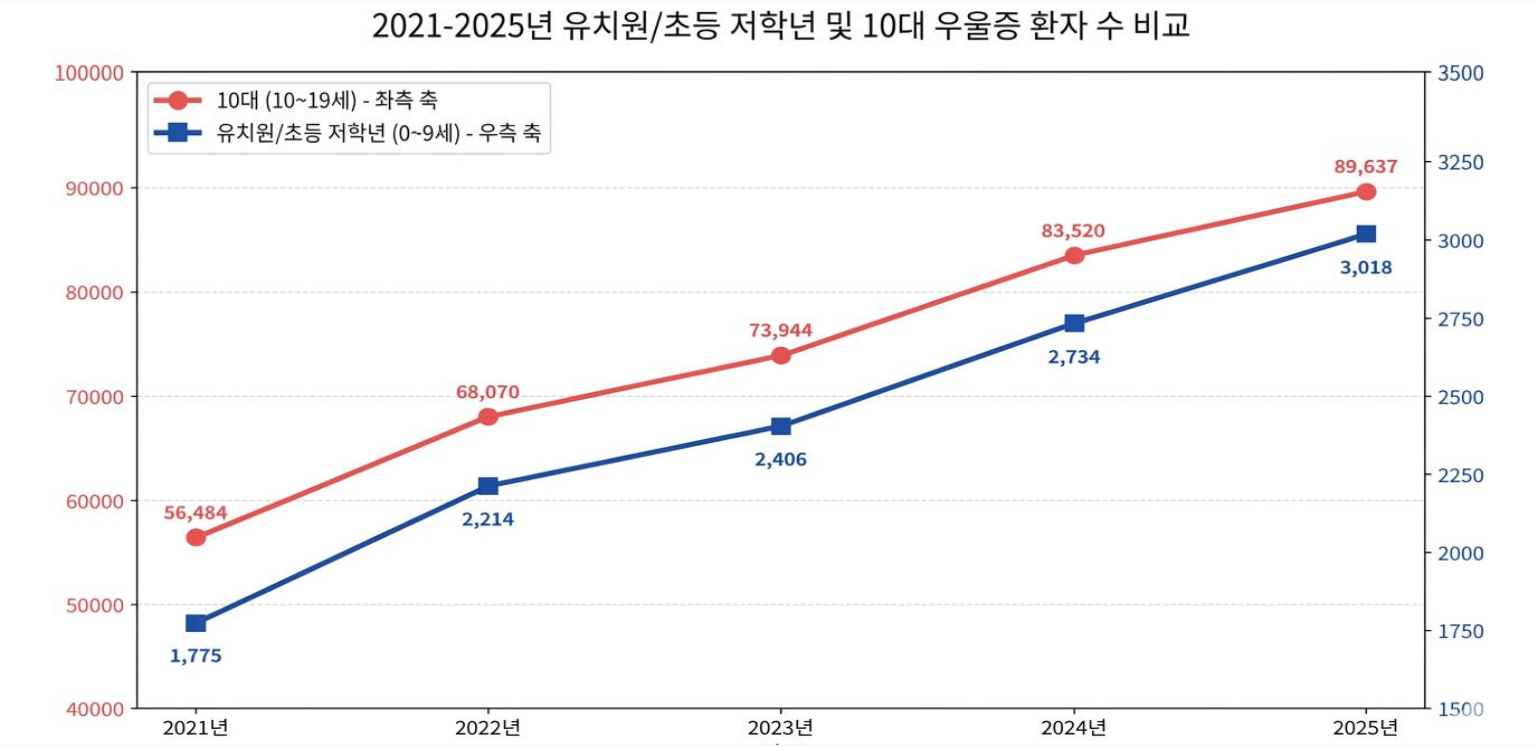
04 **Impact**
영향과 가치

01

Challenge

현장 문제의식

아동·청소년 정서 지원의 배경



증거기반교수
+
긍정적 행동지원

시공간 제약없는
학습

쉬운 기기 접근성
+
강력한 동기


마음GPS
화면을 터치해서 시작하세요
마음GPS
화면을 터치해서 시작하세요

02

Goal

문제해결과정

개발 과정

Gemini

기획	화면 설계	기능 구현	데이터
NotebookLM	Google Stitch	Google AI Studio	Apps Script / Gmail
교수전략 선정 학생별 지원 계획	보편적 학습설계 웹접근성	활동과 비계 구현 기능 점검과 수정	활동 기록 저장 교사의 확인과 지원

기획

Gemini

기획
Gemini / NotebookLM

교수전략 선정
학생별 지원 계획

화면 설계
Google Stitch

보편적 학습설계
웹 접근성

기능 구현
Google AI Studio

활동과 비계 구현
기능 점검과 수정

기록 연결
Firebase / Apps Script

활동 기록 저장
교사의 확인과 지원

로그인 → 감정 확인 → 사회정서학습 → 강화 → 기록

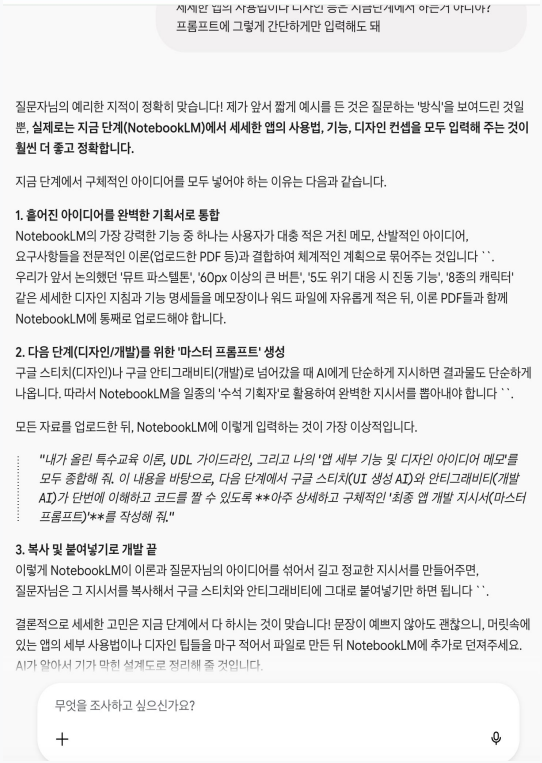
(정서및행동중재전략) (칭찬)

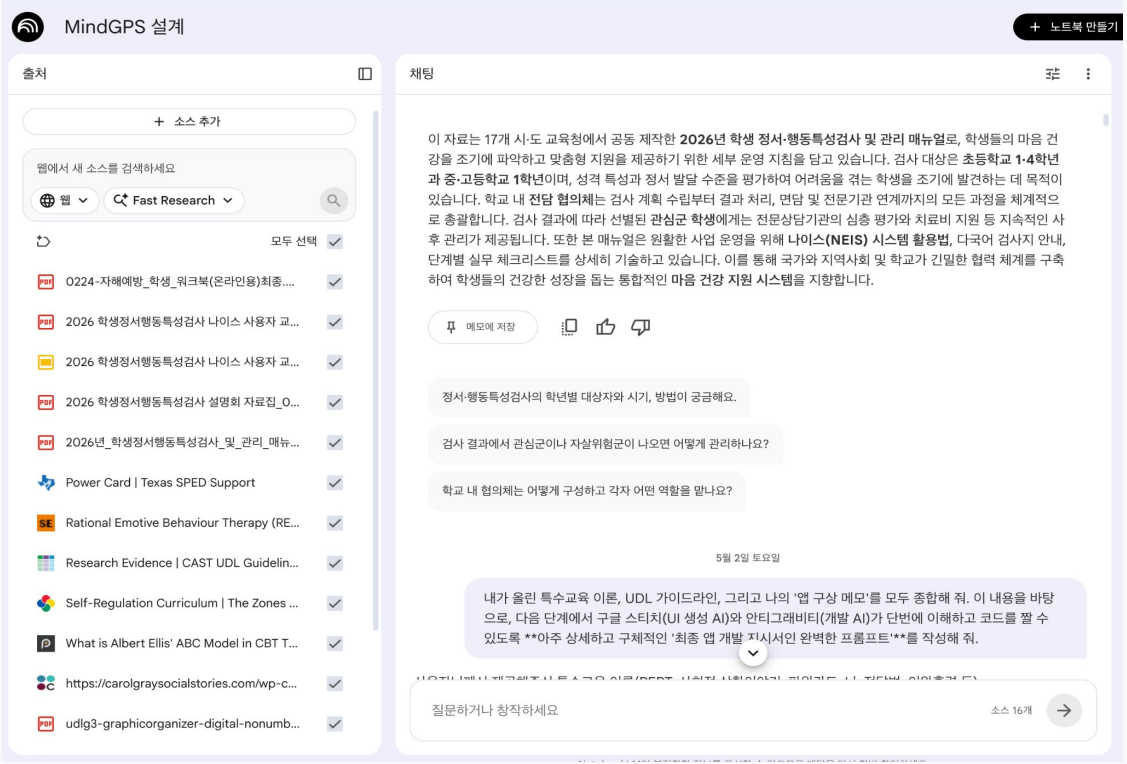
캐릭터

나-전달법
합리적정서행동기법
이완훈련
ASMR 명상

파워카드
전략

Gemini / Gemini Notebook





교수학습설계

나-전달법	상황과 감정, 바람을 표현하기	소통
합리적정서행동치료(REBT)	상황을 다르게 바라보기	인지
이완훈련	몸의 긴장을 풀어 보는 활동	신체
ASMR명상	원하는 소리를 들으며 쉬기	감각

왜 캐릭터였을까?


나의 아바타를 선택해요
함께할 캐릭터를 골라요.
무대스타
크리에이터
토닥이
게임히어로
음악메이트
스포츠에이스
그림작가
AI공학자
동물지킴이


MindGPS
앞면
이완훈련
내 마음을 돌보는 시간을 가졌어요!
크리에이터와 함께
연습한 나를 응원해요.
MindGPS
뒷면
필요할 때 꺼내 봐요
크리에이터와 함께 연습한 방법
이럴 때 써 봐요
몸과 마음을 편안하게 하고 싶을 때
편한 만큼 해 봐요 1
발을 바닥에 두고, 나에게 편한 자세로 앉아요.
편한 만큼 해 봐요 2
어깨를 편하게 내리고, 손의 힘을 풀어요.
편한 만큼 해 봐요 3
내 속도에 맞게 편안하게 숨을 들이쉬어요.
편한 만큼 해 봐요 4
숨을 편안하게 내쉬어요.
나에게 필요한 순간, 다시 써 봐요.

디자인

Gemini

1 기획
Gemini / NotebookLM

교수전략 선정
학생별 지원 계획

2 화면 설계
Google Stitch

보편적 학습설계
웹 접근성

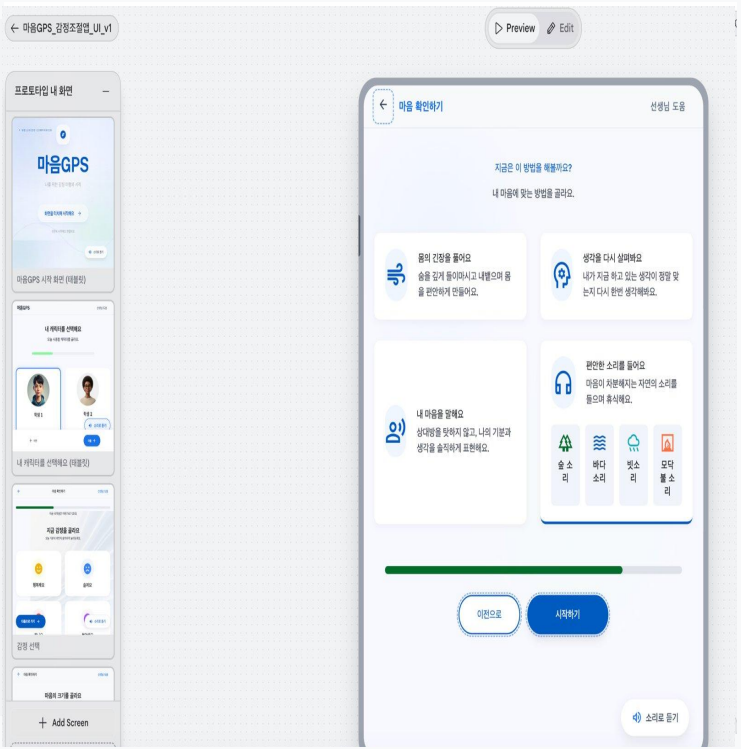
3 기능 구현
Google AI Studio

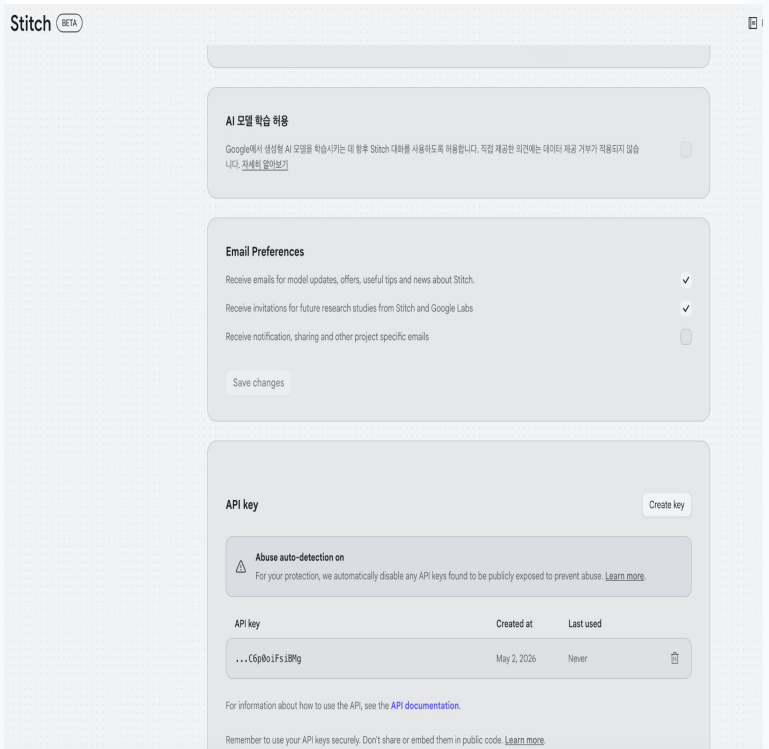
활동과 비계 구현
기능 점검과 수정

4 기록 연결
Firebase / Apps Script

활동 기록 저장
교사의 확인과 지원

Stitch로 화면 디자인

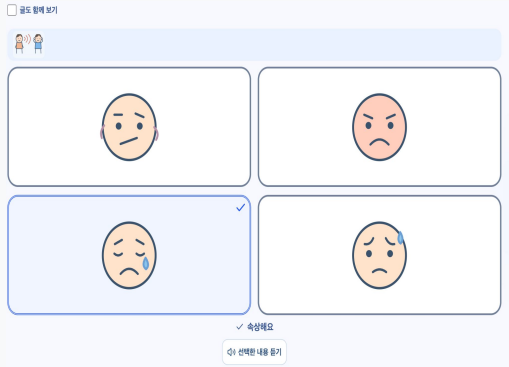




학습디자인 (UDL, Universal Design for Learning)



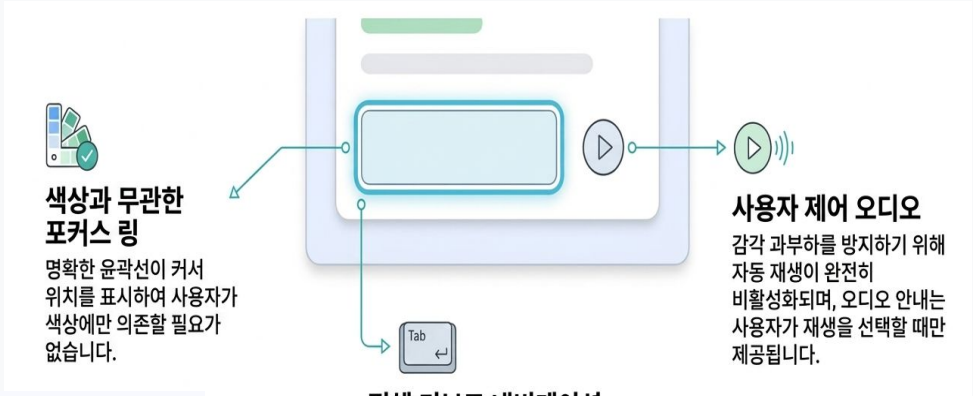






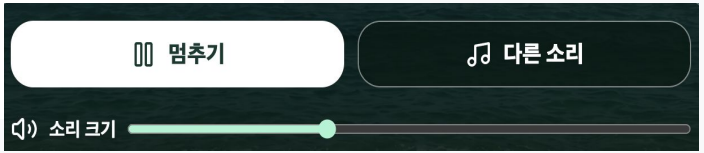


접근성 향상


색상과 무관한 포커스 링
명확한 윤곽선이 커서 위치를 표시하여 사용자가 색상에만 의존할 필요가 없습니다.
Tab
전체 키보드 내비게이션
마우스 사용이 어려운 학생들도 Tab 및 Enter 키만 사용하여 모든 화면 요소를 이동하고 선택할 수 있습니다.
사용자 제어 오디오
감각 과부하를 방지하기 위해 자동 재생이 완전히 비활성화되며, 오디오 안내는 사용자가 재생을 선택할 때만 제공됩니다.


안내


마음의 크기를 알려주세요
숫자를 고른 뒤 다음을 눌러요.
속상해요
1
2
3
4
5
아주 작게
작게
보통
크게
아주 크게


멈추기
다른 소리
소리 크기

개발

Gemini

1 기획
Gemini / NotebookLM

교수전략 선정
학생별 지원 계획

2 화면 설계
Google Stitch

보편적 학습설계
웹 접근성

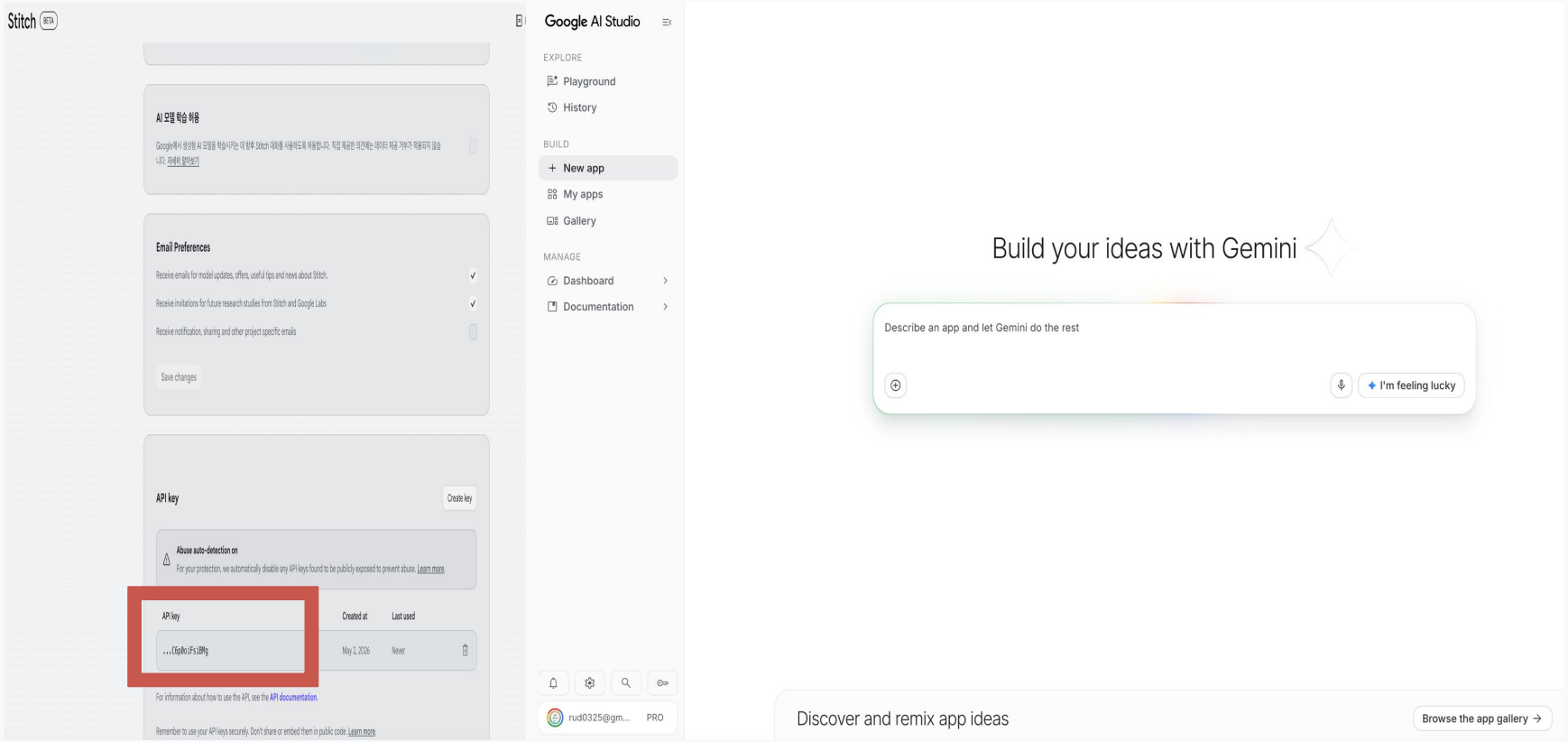
기능 구현
Google AI Studio

활동과 비계 구현
기능 점검과 수정

4 기록 연결
Firebase / Apps Script

활동 기록 저장
교사의 확인과 지원

설계 화면을 AI Studio로 옮기기



함께했던 문제들

개발 도구

이미지와 음성 불안정

토큰 부족

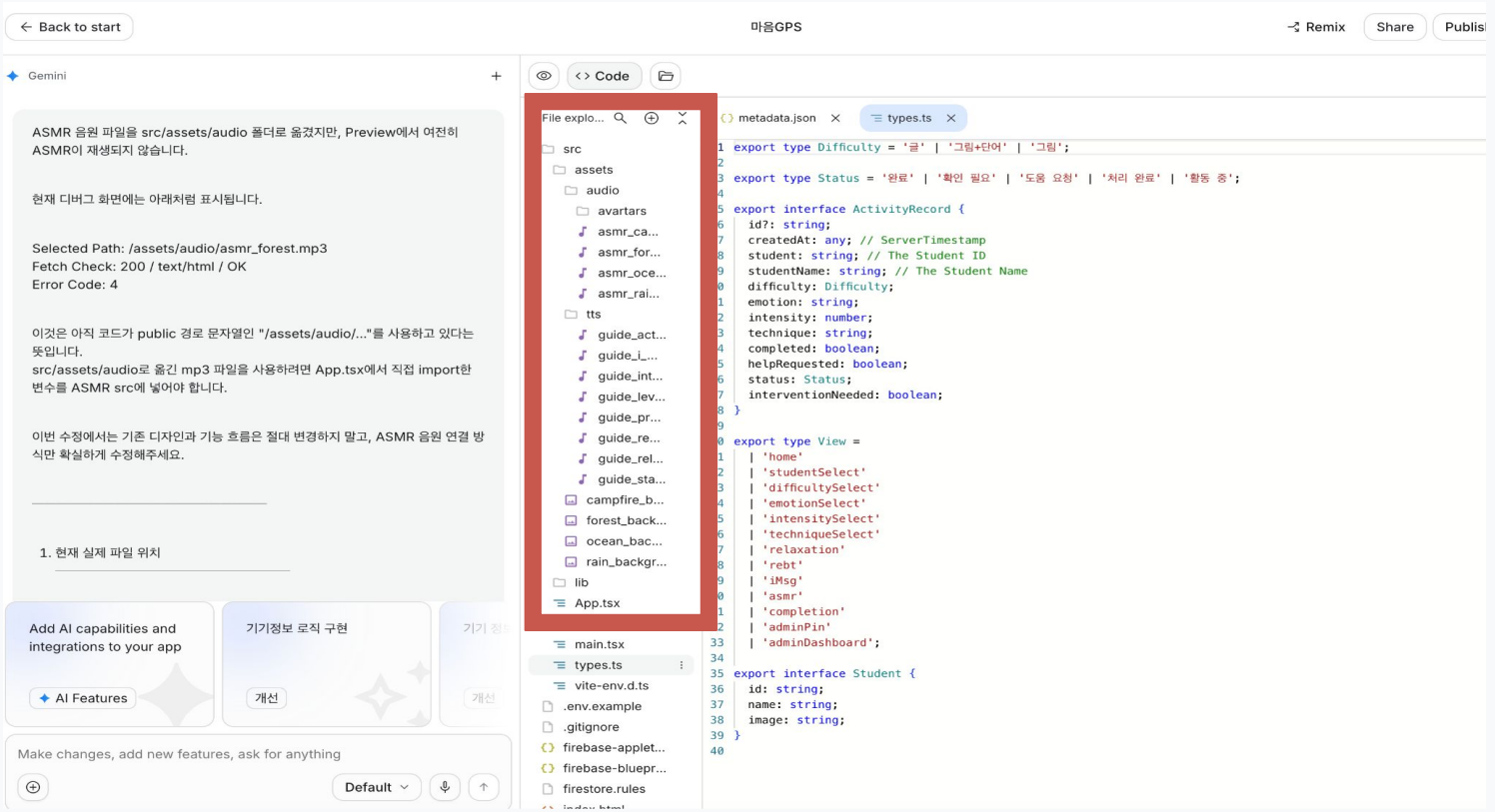
수정 뒤 기존 기능도 다시 확인

디버깅 …

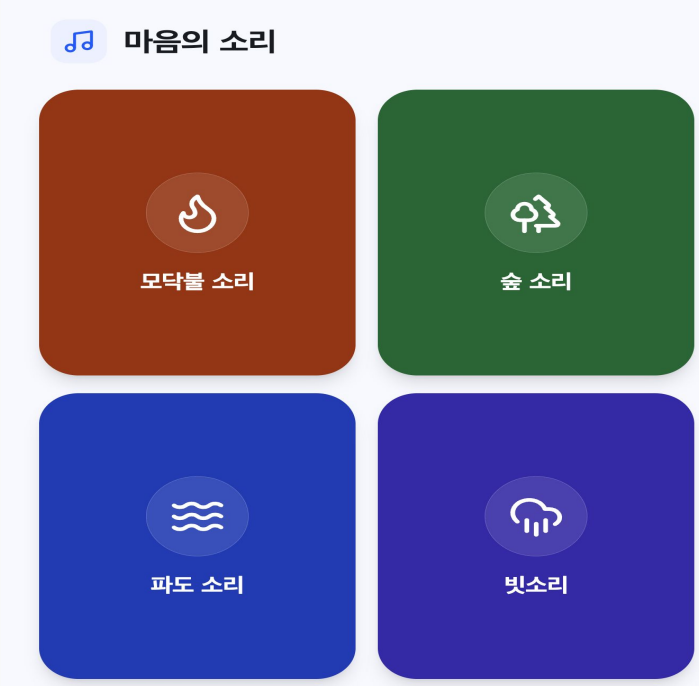
학생 측면 수정

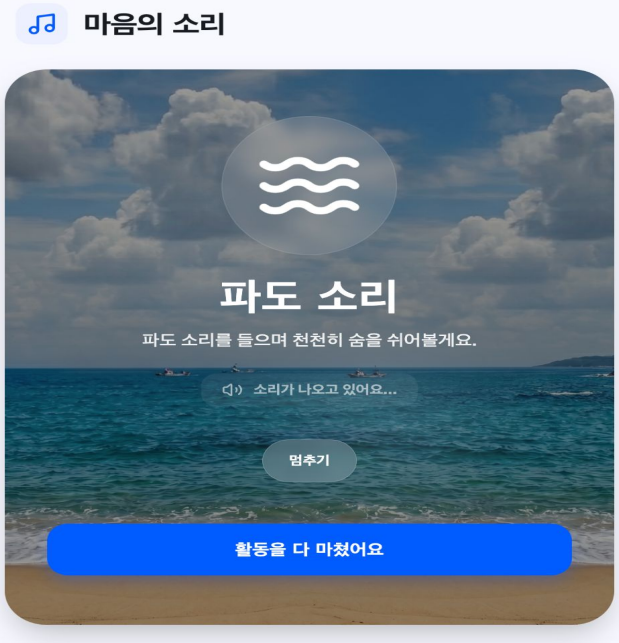


Asset 추가


Back to start
마음GPS
Remix
Share
Publis
Gemini
ASMR 음원 파일을 src/assets/audio 폴더로 옮겼지만, Preview에서 여전히 ASMR이 재생되지 않습니다.
현재 디버그 화면에는 아래처럼 표시됩니다.
Selected Path: /assets/audio/asmr_forest.mp3
Fetch Check: 200 / text/html / OK
Error Code: 4
이것은 아직 코드가 public 경로 문자열인 "/assets/audio/..."를 사용하고 있다는 뜻입니다.
src/assets/audio로 옮긴 mp3 파일을 사용하려면 App.tsx에서 직접 import한 변수를 ASMR src에 넣어야 합니다.
이번 수정에서는 기존 디자인과 기능 흐름은 절대 변경하지 말고, ASMR 음원 연결 방식만 확실하게 수정해주세요.
1. 현재 실제 파일 위치
Add AI capabilities and integrations to your app
AI Features
기기정보 로직 구현
개선
Make changes, add new features, ask for anything
Default
Code
File explo...
src
assets
audio
avartars
asmr_ca...
asmr_for...
asmr_oce...
asmr_rai...
tts
guide_act...
guide_i_...
guide_int...
guide_lev...
guide_pr...
guide_re...
guide_rel...
guide_sta...
campfire_b...
forest_back...
ocean_bac...
rain_backgr...
lib
App.tsx
main.tsx
types.ts
vite-env.d.ts
.env.example
.gitignore
firebase-applet...
firebase-bluepr...
firestore.rules
metadata.json
types.ts
export type Difficulty = '글' | '그림+단어' | '그림';
export type Status = '완료' | '확인 필요' | '도움 요청' | '처리 완료' | '활동 중';
export interface ActivityRecord {
id?: string;
createdAt: any; // ServerTimestamp
student: string; // The Student ID
studentName: string; // The Student Name
difficulty: Difficulty;
emotion: string;
intensity: number;
technique: string;
completed: boolean;
helpRequested: boolean;
status: Status;
interventionNeeded: boolean;
}
export type View =
| 'home'
| 'studentSelect'
| 'difficultySelect'
| 'emotionSelect'
| 'intensitySelect'
| 'techniqueSelect'
| 'relaxation'
| 'rebt'
| 'iMsg'
| 'asmr'
| 'completion'
| 'adminPin'
| 'adminDashboard';
export interface Student {
id: string;
name: string;
image: string;
}

음원 및 이미지


마음의 소리
모닥불 소리
숲 소리
파도 소리
빗소리


마음의 소리
파도 소리
파도 소리를 들으며 천천히 숨을 쉬어볼게요.
소리가 나오고 있어요...
멈추기
활동을 다 마쳤어요

데이터

Gemini

1 기획
Gemini / NotebookLM

교수전략 선정
학생별 지원 계획

2 화면 설계
Google Stitch

보편적 학습설계
웹 접근성

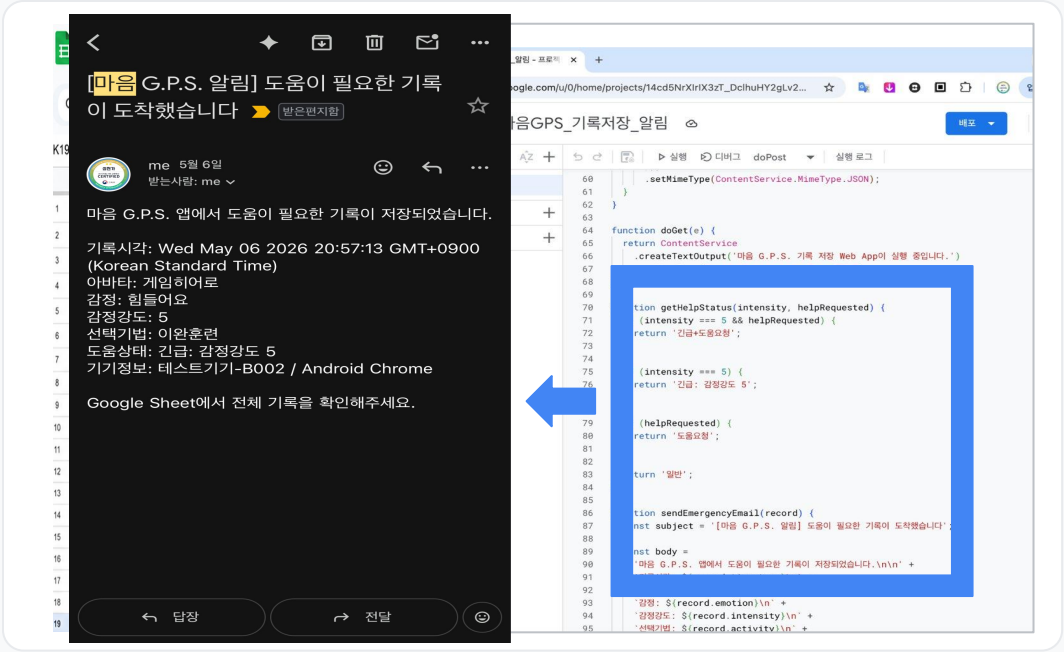
3 기능 구현
Google AI Studio

활동과 비계 구현
기능 점검과 수정

4 기록 및 알림
Firebase / Apps Script

활동 기록 저장
교사의 확인과 지원

활동 기록 누적 Sheet



앱에서 활동

↓

활동 기록 저장

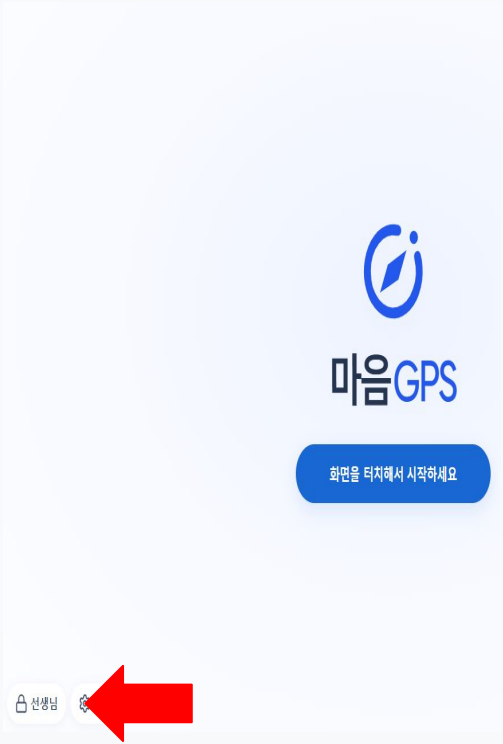
↓

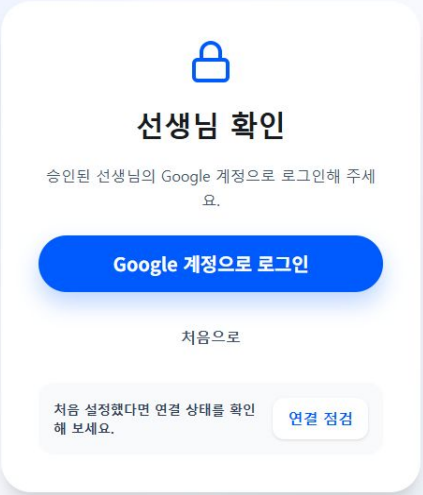
긴급상황 시 교사 Gmail 알림

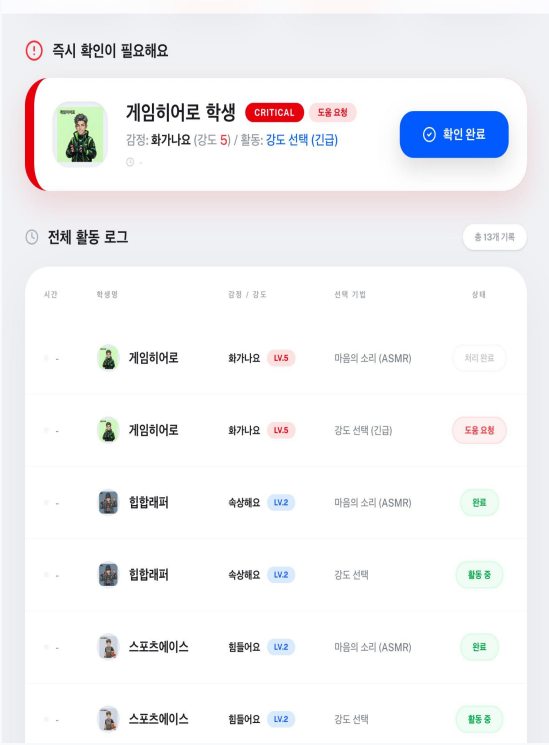
↓

교사가 기록 확인 후 지원

교사 대시보드


마음GPS
화면을 터치해서 시작하세요
선생님


선생님 확인
승인된 선생님의 Google 계정으로 로그인해 주세요.
Google 계정으로 로그인
처음으로
처음 설정했다면 연결 상태를 확인해 보세요.
연결 점검


즉시 확인이 필요해요
게임히어로 학생
CRITICAL
도움 요청
감정: 화가나요 (강도 5) / 활동: 강도 선택 (긴급)
확인 완료
전체 활동 로그
총 13개 기록
시간
학생명
감정 / 강도
선택 기법
상태
게임히어로
화가나요 LV.5
마음의 소리 (ASMR)
처리 완료
게임히어로
화가나요 LV.5
강도 선택 (긴급)
도움 요청
힙합래퍼
속상해요 LV.2
마음의 소리 (ASMR)
완료
힙합래퍼
속상해요 LV.2
강도 선택
활동 중
스포츠에이스
힘들어요 LV.2
마음의 소리 (ASMR)
완료
스포츠에이스
힘들어요 LV.2
강도 선택
활동 중

03

Outcome

결과와 개선

Outcome



Outcome

너무 재밌어요!

오늘 결석한 친구들 내일
학교 오면 이야기하면서
같이 또 하고 싶어요.

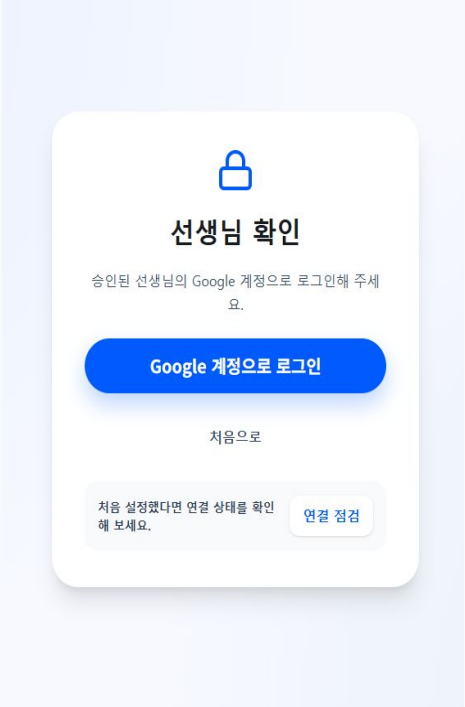
선생님 이 수업 또
하고싶어요. 언제 해요?

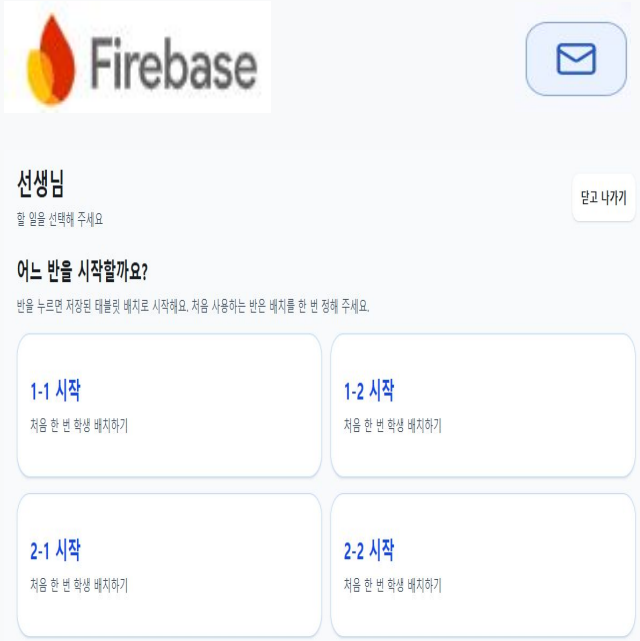
오늘 기분이 안 좋았는데
이제 기분 좋아졌어요.

"

**'나-전달법'으로
친구에게
이야기했어요!**

Outcome


선생님 확인
승인된 선생님의 Google 계정으로 로그인해 주세요.
Google 계정으로 로그인
처음으로
처음 설정했다면 연결 상태를 확인해 보세요.
연결 점검


Firebase
선생님
할 일을 선택해 주세요
닫고 나가기
어느 반을 시작할까요?
반을 누르면 저장된 태블릿 배치로 시작해요. 처음 사용하는 반은 배치를 한 번 정해 주세요.
1-1 시작
처음 한 번 학생 배치하기
1-2 시작
처음 한 번 학생 배치하기
2-1 시작
처음 한 번 학생 배치하기
2-2 시작
처음 한 번 학생 배치하기

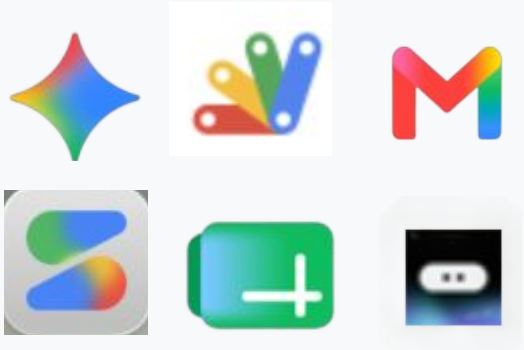

MindGPS
오늘의 긍정 메시지
너는 세상에
꼭 필요한 사람이야
이 한마디를 평소에도 꺼내 봐요.

04

Impact

영향과 가치

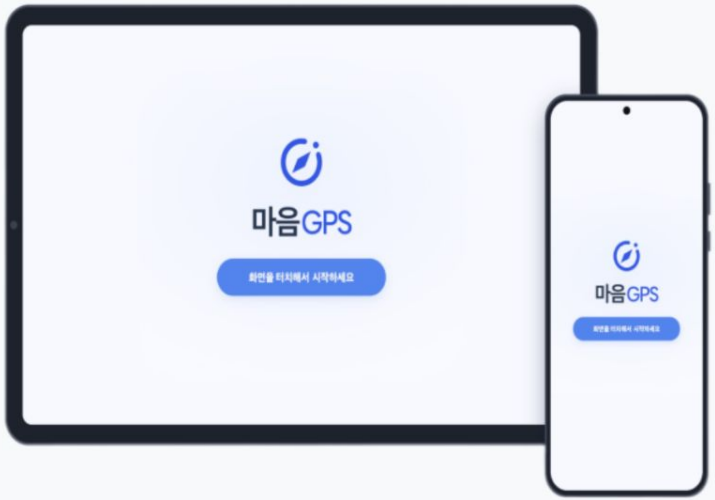




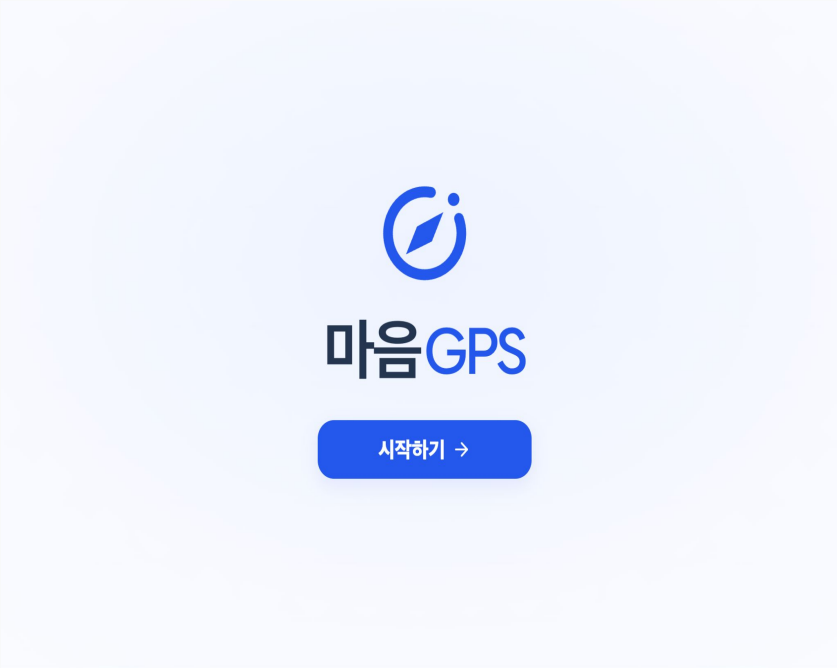
HOW?



WHY?


마음GPS
화면을 터치해서 시작하세요
마음GPS

Impact



GPS	MindGPS
현재 내 위치 확인	현재 감정 크기 확인
목적지까지 길 안내	정서 안정 방법 안내
스스로 걷기	자기주도적 실행

AI는 과정을 안내하지만
변화를 이끌어내는건 결국 사람입니다.

Thank you

감사합니다

Yungyeong Kim | rud0325@gmail.com